



**FACULDADE CESAR SCHOOL
CURSO DE GRADUAÇÃO EM 2026**

**ANÁLISE E VISUALIZAÇÃO DE DADOS
RELATÓRIO FINAL DO PROJETO FINAL**

**Julia Torres de Barros
Maria Clara de Souza Almeida Neves
Maria Cláudia Rodrigues Corrêa de Oliveira Andrade
Vinícius Bernardo da Silva**

**RECIFE
05/2026**

Maria Clara de Souza Almeida Neves
Vinícius Bernardo da Silva
Julia Torres de Barros
Maria Cláudia Rodrigues Corrêa de Oliveira Andrade

RELATÓRIO FINAL DO PROJETO FINAL

Relatório final do projeto final apresentado para o cumprimento de Análise e Visualização de Dados do Curso de Graduação em Ciência da Computação da Faculdade CESAR School, realizado no período de 26/03/2026 a 11/06/2026, sob a supervisão de Eduardo Nascimento de Arruda, professor de Análise e Visualização de Dados do curso de Ciência da Computação da Faculdade CESAR School.

RECIFE
06/2026

Resumo

Este trabalho apresenta o desenvolvimento do projeto final da disciplina de Análise e Visualização de Dados (AVD) do curso de Ciência da Computação da CESAR School, cujo objetivo consistiu na tradução visual, comunicação analítica e exploração interativa de conjuntos de dados complexos modelados em redes, integrando a profundidade matemática dos grafos à clareza comunicacional do design de interface e do *storytelling*.

O projeto foi estruturado em duas partes distintas. Na Parte 1, a infraestrutura da malha aérea brasileira foi transposta para um ambiente analítico focado na experiência do usuário (UX/UI) e fundamentado nas Leis da Gestalt. Utilizou-se o princípio da Similaridade através de um mapeamento cromático exclusivo para distinguir as cinco regiões geográficas, e o princípio da Conectividade/Proximidade para ditar a espessura das arestas de acordo com a régua de pesos híbridos, reduzindo o custo cognitivo na interpretação do grafo. Foram projetados histogramas interativos de distribuição de graus e gráficos de dispersão estruturados para correlacionar a centralidade de grau de cada aeroporto à densidade local de sua ego-subrede. A interface contou com recursos avançados de usabilidade, como busca preditiva por códigos IATA, filtros dinâmicos regionais e realce animado de rotas, tornando visível o papel estratégico dos *hubs* logísticos e a capilaridade dos fluxos regionais.

Na Parte 2, o escopo visual concentrou-se no *benchmarking* comparativo de desempenho algorítmico e na análise exploratória de mercado do Universo Cinematográfico Marvel (MCU). Desenvolveu-se um painel interativo padronizado utilizando componentes gráficos modernos (Recharts/Plotly), onde os tempos de execução dos algoritmos BFS, DFS, Dijkstra e Bellman-Ford foram expostos sob rígidos critérios de comparabilidade, incluindo eixos coordenados consistentes e uma paleta de cores fixa por algoritmo para mitigar o estresse visual. Adicionalmente, painéis de dispersão unificaram as esferas narrativa e financeira, cruzando a conectividade dos filmes (grau) com métricas de bilheteria mundial e Retorno Sobre o Investimento (ROI %), evidenciando graficamente o fenômeno de saturação dos grandes *blockbusters* frente à eficiência econômica das produções periféricas.

Os resultados obtidos consolidaram a importância da visualização de dados como o braço direito da análise de sistemas complexos. A abordagem demonstrou que a aplicação metodológica de princípios visuais permite ir além das matrizes abstratas e relatórios estáticos, gerando artefatos dinâmicos de alta legibilidade capazes de transformar dados brutos em inteligência visual e suporte intuitivo à tomada de decisão.

Palavras-chave: análise e visualização de dados; leis da Gestalt; UX/UI; dashboards interativos; storytelling com dados; benchmarking visual; redes complexas.

SUMÁRIO	pág.
1. INTRODUÇÃO	05
2 PARTE 1: aeroportos_data.csv	06
2.1 Contexto	06
2.2 Exploração	07
2.3 Modelagem	08
2.4 Resultados	09
2.5 Limitações	10
3 PARTE 2: MARVEL.csv	12
2.1 Contexto	12
2.2 Exploração	13
2.3 Modelagem	14
2.4 Resultados	15
2.5 Limitações	16
4 CONCLUSÃO	17
4.1 Topologia Livre de Escala como Elo Conector	18
4.2 Dinâmica dos Fluxos	19
4.3 Custo de Navegação e a Complexidade Computacional	20

4.4 Conclusão Conclusiva	21
5 REFERÊNCIAS	22

1 INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta a documentação do projeto final da disciplina de Análise e Visualização de Dados, ministrada pelo Prof. Eduardo Nascimento de Arruda. O trabalho compreende a análise de conjuntos de dados (*datasets*), a modelagem de dados estruturados em grafos e a aplicação de algoritmos de busca e caminho mínimo abordados em ambiente acadêmico, especificamente: *Breadth-First Search* (BFS), *Depth-First Search* (DFS), Dijkstra e Bellman-Ford. Adicionalmente, abrange o desenvolvimento de recursos visuais e a análise crítica dos resultados obtidos. O objetivo geral deste documento consiste em descrever o processo de modelagem sob as leis da *Gestalt*, a definição de pesos nas arestas, a exploração das métricas de centralidade e conectividade aplicadas aos cenários do Brasil e do universo Marvel, bem como a comparação de desempenho e caminhos gerados pelos algoritmos, culminando na discussão de limitações e na proposição de *insights* acionáveis por meio de *dashboards* exploratórios e de performance.

A relevância deste relatório fundamenta-se na necessidade imperativa de integrar a profundidade matemática da Teoria dos Grafos com a clareza analítica da Visualização de Dados, partindo do princípio de que a computação de métricas isoladas é insuficiente se não houver a comunicação efetiva do conhecimento extraído. No contexto de redes complexas, a visualização atua como o elemento central da análise, uma vez que, sem a devida representação gráfica, a densidade estrutural manifesta-se apenas como um dado numérico abstrato, ao passo que a sua renderização adequada constrói uma narrativa visual sobre a conectividade do sistema. Sob a perspectiva da modelagem analítica, a atribuição de pesos às arestas justifica-se por refletir variáveis próprias da disciplina, como a distância euclidiana mapeada visualmente e o custo cognitivo imposto ao observador. A aplicação das leis de Gestalt em grafos valida-se cientificamente ao utilizar os princípios de similaridade, por meio do emprego de cores para diferenciar regiões ou grupos, e de conectividade, mediante a variação da espessura das arestas para indicar a magnitude dos pesos, reduzindo a carga cognitiva e otimizando a interface e a experiência do usuário (UX/UI).

2 PARTE 1: aeroportos_data.csv

2.1 Contexto

O modelo de pesos adotado é híbrido, combinando dois critérios independentes que refletem a realidade operacional da aviação civil brasileira: a penalidade por mudança de região geográfica e a penalidade pela ausência de hubs aeroportuários.

A fórmula utilizada para o cálculo foi $\text{peso} = 1.0 + \text{penalidade_regiao} + \text{penalidade_hub}$, com a base possuindo o valor de 1.0 para representar o valor mínimo atribuído a qualquer aresta, como o custo mínimo intrínseco de qualquer conexão aérea (combustível, tempo de voo, operação).

Em `penalidade_regiao`, receberam penalidade no valor de 1.0 conexões inter-regionais, com penalidade de 0.0 conexões intra-regionais. A justificativa é de que os voos entre regiões distintas do Brasil envolvem distâncias maiores, mais tempo de voo, maior consumo de combustível e, frequentemente, necessidade de escala. A penalidade de 1.0 reflete esse custo adicional de forma normalizada.

Em `penalidade_hub`, se a condição de que pelo menos um aeroporto é um hub for assegurada, a penalidade tem valor 0.0, mas, se nenhum dos aeroportos for um hub, a penalidade vira 1.0. Como critérios de classificação de hub, definimos: Volume de passageiros acima da média nacional; Localização estratégica (capital federal, capitais de grande porte); Presença de múltiplas companhias aéreas e voos internacionais e função de redistribuição de tráfego para aeroportos menores. A justificativa é que os Aeroportos hub possuem maior infraestrutura, maior frequência de voos e menor tempo de espera. Uma conexão envolvendo um hub é operacionalmente mais eficiente (menor custo logístico) do que uma conexão entre dois aeroportos secundários, que normalmente exige voos com menor frequência e maior custo por assento.

As garantias do modelo são a não-negatividade – Todos os pesos são ≥ 1.0 , compatíveis com o algoritmo de Dijkstra utilizado na Parte 1, conectividade – o grafo resultante é conectado (verificado via BFS a partir de REC, alcançando todos os 20 aeroportos), intra-regionalidade em todas as regiões – Existem arestas

`tipo\_conexao` = "regional" dentro de cada uma das 5 regiões brasileiras, inter-regionalidade – Existem 45 arestas inter-regionais cobrindo todos os pares de regiões e não-trivialidade – O grafo possui 73 arestas para 20 nós (densidade ≈ 0.379), evitando tanto a esparsidade extrema quanto a completude.

Distribuímos as arestas (onde contém os pesos) com 27 para intra-regional, 45 para inter-regional e, falando mais especificamente sobre regiões, 10 arestas intra-regionais para a região Nordeste, 8 para a região Sudeste, 3 para a região Sul, 5 para a região Norte e 1 para a região Centro-Oeste.

A seguir, segue a tabela de pesos resultantes:

Cenário	`penalidade_regiao`	`penalidade_hub`	Peso final
Intra-regional, com hub	0.0	0.0	1.0
Intra-regional, sem hub	0.0	1.0	2.0
Inter-regional, com hub	1.0	0.0	2.0
Inter-regional, sem hub	1.0	1.0	3.0

2.2 Exploração

A etapa de exploração visual foi estruturada para permitir que o analista de dados transite de forma fluida entre uma perspectiva macroscópica da malha aérea nacional e investigações microscópicas de sub-redes específicas. O ecossistema exploratório baseia-se na aplicação do clássico mantra da visualização de dados de Ben Shneiderman: "Visão geral primeiro, zoom e filtros, depois detalhes sob demanda". O motor que viabiliza essa dinâmica é a função de pipeline `processGraphData`, encarregada de computar em tempo real no *client-side* o Grau de Conectividade de cada vértice e a respectiva Densidade de sua Ego-Rede (coesão do ecossistema local do aeroporto).

O ponto de partida da exploração ocorre no topo do painel, através de um alinhamento horizontal de cartões de indicadores chaves (KPIs) que funcionam

como controladores interativos de estado. Ao expor a ordem total da rede (Brasil) e o quantitativo isolado por região geográfica, o design convida o usuário a clicar nesses blocos, disparando o estado dinâmico `selectedRegion`. Essa ação filtra instantaneamente toda a massa de dados exibida na tela.

A exploração detalhada é estendida à seleção individual de entidades por meio do estado `selectedNode`. Ao interagir diretamente com as barras do gráfico de ranking ou com os glifos do gráfico de dispersão (*Scatter Plot*), o analista consegue isolar um aeroporto de interesse. Essa capacidade de manipulação direta transforma o dashboard em uma ferramenta de descoberta ativa, permitindo isolar anomalias estruturais e comparar o papel de terminais de grande e pequeno porte em questão de cliques.

2.3 Modelagem

A modelagem visual dos componentes gráficos contidos no `DashboardOverlay` foi projetada sob os fundamentos da psicologia da Gestalt e das variáveis visuais de Jacques Bertin, garantindo que a densidade estatística do grafo seja transmitida com o menor custo cognitivo possível para o observador.

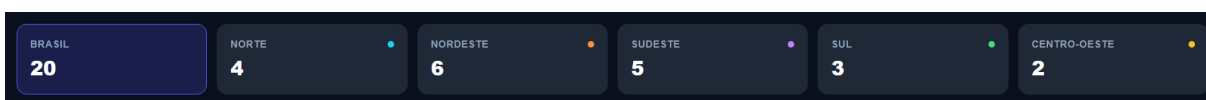
O Princípio da Similaridade por Codificação Cromática Estrita foi usado para evitar o caos visual comum em gráficos de redes multifacetadas, se estabelecendo uma constante rígida de cores categóricas (`REGION_COLORS`). O Norte recebeu o ciano (`#22d3ee`), o Nordeste o laranja (`#fb923c`), o Sudeste o roxo (`#c084fc`), o Sul o verde (`#4ade80`) e o Centro-Oeste o amarelo (`#fbbf24`). A genialidade desta modelagem reside na consistência cross-componente: a mesma cor que identifica a região no cartão de KPI identifica a barra no gráfico de "Comparação Regional", a célula no "Ranking de Conectividade" e o ponto flutuante no gráfico de "Ego-Rede". O cérebro do analista realiza o agrupamento perceptivo por similaridade de cor instantaneamente, eliminando a necessidade de consultar legendas repetidas vezes.

O Princípio da Segregação Figura-Fundo e Ponto Focal foi usado na interface, da qual adota um esquema imersivo de modo escuro (Dark Mode), utilizando fundos profundos em tons de azul-escuro e ardósia (`bg-[#0B1120]` e `bg-[#0F172A]`). Essa escolha técnica faz com que as cores vibrantes dos dados "saltem" aos olhos,

estabelecendo uma clara segregação de planos. Esse princípio é potencializado dinamicamente quando um nó é selecionado (`selectedNode`): o sistema altera dinamicamente o canal visual de opacidade dos elementos não relacionados, reduzindo-o drasticamente para 0.2 ou 0.3 (`isFaded ? 0.2 : 0.9`). Os elementos irrelevantes recuam para o "fundo", enquanto o nó alvo ganha um destaque absoluto como "figura" por meio de uma borda branca sólida (`stroke="#fff"` e `strokeWidth={2}`), criando um ponto focal magnético na tela.

O Princípio do Fechamento e Proximidade nas Tooltips foi usado para as informações textuais detalhadas e os valores numéricos exatos de cada nó, que são protegidos do ruído de fundo através de cartões flutuantes (Tooltip) configurados com um fundo opaco (`backgroundColor: '#0F172A'`) e uma borda delimitadora cinza (`borderColor: '#334155'`). Pelo princípio do fechamento, o cérebro percebe os dados ali contidos como uma unidade de informação isolada e coesa, impedindo que as linhas de grade (CartesianGrid) do gráfico interfiram na legibilidade dos dados de texto.

Além disso, a modelagem contemplou filtros dinâmicos e tooltips interativos no HTML, garantindo a interatividade necessária para o detalhamento sob demanda sem poluir a tela inicial.

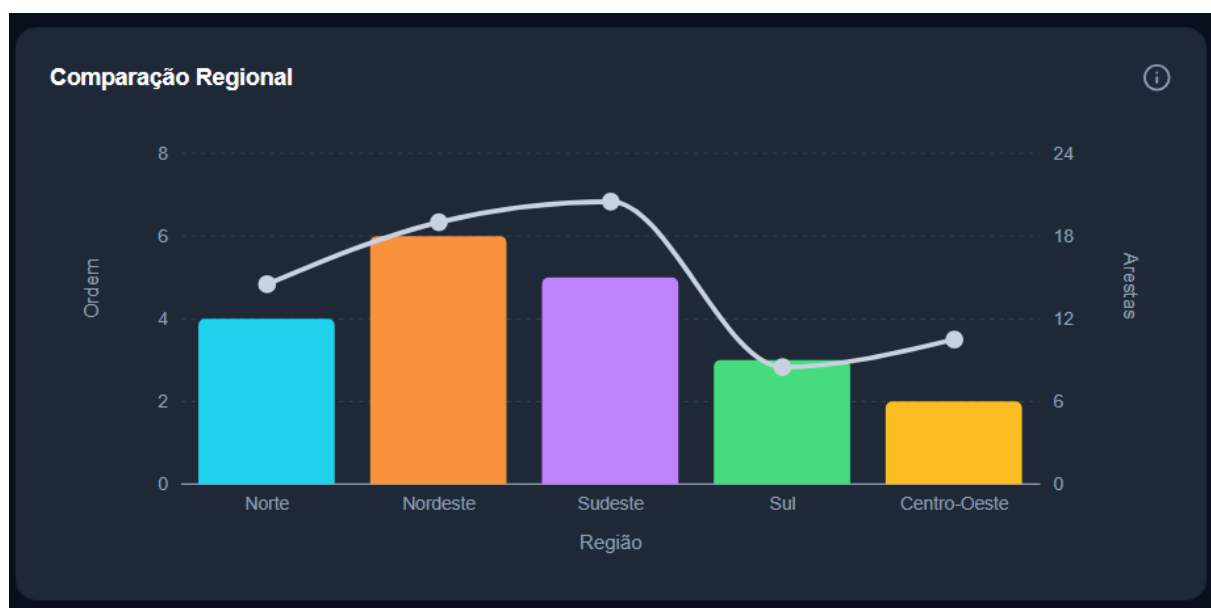


2.4 Resultados

A tradução dos dados estruturais do grafo para os componentes interativos do Recharts permitiu extrair insights valiosos sobre a infraestrutura logística e a organização territorial da aviação brasileira:

- O Gráfico de Comparação Regional (Gráfico Composto):** Ao sobrepor uma barra discreta (representando a Ordem ou quantidade de aeroportos) e uma linha contínua (representando o volume absoluto de Arestas ou conexões), esta visualização explícita visualmente a eficiência de conectividade de cada território. Se a curva da linha subir proporcionalmente mais alto que a altura da barra em determinada região (como no Sudeste), o gráfico conta

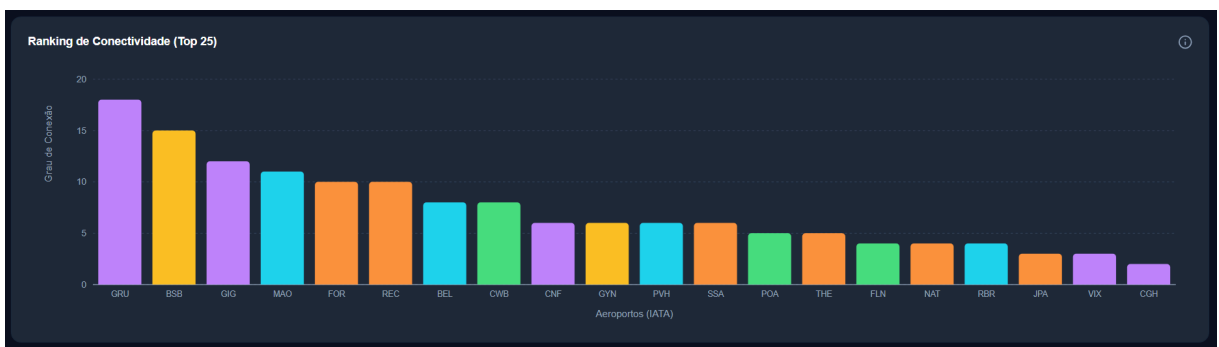
visualmente a história de uma rede altamente adensada e integrada internamente.



- O Histograma de Distribuição de Graus:** Este gráfico atua como a validação empírica da hipótese topológica da rede. Ao plotar o Grau no eixo X e o Número de Aeroportos no eixo Y, a configuração visual revela uma distribuição de cauda longa (Heavy-Tailed ou Scale-Free). Há uma quantidade massiva de barras concentradas nos graus mais baixos e uma sutil e longa dispersão de barras isoladas à direita. Visualmente, isso comprova que a malha aérea brasileira é governada por leis de potência, estruturada em torno de pouquíssimos hubs centrais e muitos aeroportos periféricos alimentadores.

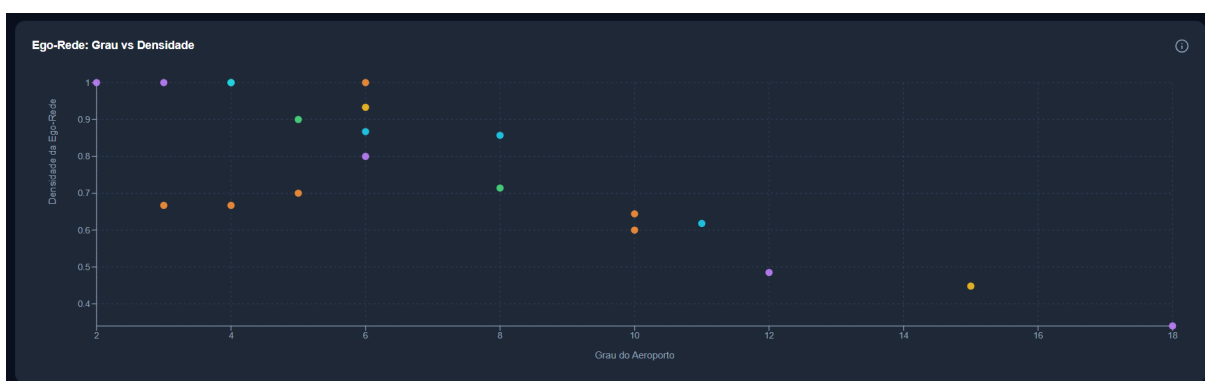


- O Gráfico de Ranking (Top 25):** Fornece um ordenamento claro dos maiores players logísticos. O valor analítico deste gráfico é ampliado pelo filtro regional: ao clicar em uma região, o ranking se reorganiza para mostrar a hierarquia interna daquela localidade, expondo quais aeroportos exercem papel de hub regional.



- O Scatter Plot (Ego-Rede: Grau vs Densidade):** É o componente mais sofisticado do ponto de vista analítico. Ele confronta a quantidade de conexões de um nó (Eixo X) com a coesão de sua vizinhança imediata (Eixo Y). A plotagem revela um fenômeno clássico da teoria dos grafos: aeroportos que funcionam como grandes hubs nacionais tendem a se posicionar no quadrante inferior direito (alto grau, mas baixa densidade da ego-rede). Isso demonstra visualmente que os vizinhos de um grande hub (aeroportos de cidades menores) tipicamente não possuem voos diretos entre si; eles

dependem exclusivamente do hub central para se comunicarem, expondo graficamente a estrutura radial (Hub-and-Spoke) da nossa aviação.



2.5 Limitações

Apesar do refinamento estético e funcional do DashboardOverlay, a representação visual de dados complexos impõe limites severos que devem ser ponderados na interpretação dos resultados:

A limitação visual mais evidente é o fenômeno da Oclusão e Overplotting no Gráfico de Dispersão (Scatter Chart). Como os eixos mapeiam valores numéricos discretos e arredondados (Grau variando estritamente entre 2 e 18, e Densidade calculada com três casas decimais), múltiplos aeroportos regionais de pequeno porte que compartilham exatamente o mesmo número de rotas e o mesmo índice de conectividade local acabam sendo plotados nas mesmíssimas coordenadas espaciais. No Recharts, isso resulta em pontos que se sobrepõem perfeitamente uns sobre os outros ("efeito sanduíche"). Como o evento de clique (onClick) atua na coordenada geométrica exata da tela, os nós posicionados nas camadas inferiores ficam completamente ocultos e fisicamente inacessíveis ao mouse do usuário, quebrando temporariamente a capacidade exploratória do painel, a menos que o filtro por região limpe o espaço circundante.

Outra restrição crítica reside no Reduccionismo Topológico Decorrente da Filtragem Rígida. Quando o analista ativa o filtro selectedRegion para examinar, por exemplo, a Região Norte, os gráficos recalculam seus escopos focando apenas nos nós pertencentes àquele território. Embora isso limpe o ruído e resolva problemas de escala, essa abordagem visual mascara e "apaga" temporariamente as conexões

inter-regionais. Visualmente, o analista perde a percepção de quais aeroportos atuam como pontes e pontos de articulação vitais conectando aquela região isolada com o resto do país, sacrificando a visão sistêmica global em prol da clareza local.

Por fim, há um Achatamento Dimensional do Modelo. O painel trata o grafo como uma estrutura puramente estática, bidimensional e não-direcionada. Na realidade física da análise de dados aeroportuários, cada aresta possui uma direção (fluxo de ida e volta), uma frequência temporal (voos diários/semanais) e uma capacidade de passageiros. Ao reduzir essa riqueza de variáveis visuais e analíticas a simples contagens de graus e densidades geométricas abstratas, a visualização oferece uma representação altamente estilizada e idealizada do sistema, ocultando dinâmicas reais como gargalos de tráfego aéreo por horários e sazonalidades climáticas.

3 PARTE 2: MARVEL.csv

3.1 Contexto

A transposição da Teoria dos Grafos para o universo cinematográfico da Marvel (MCU - *Marvel Cinematic Universe*) deixa de ser um mero exercício de entretenimento para se tornar um estudo complexo de redes de coocorrência, continuidade narrativa e dependência estrutural. Nesta modelagem, os vértices (nós) representam os filmes individuais da franquia, enquanto as arestas (conexões) materializam as interações diretas entre essas produções, sejam por meio de crossovers de personagens, partilha de atores, ganchos de roteiro ou continuidades temáticas explícitas. O peso atribuído a cada aresta funciona como um indexador de proximidade narrativa, quantificando o custo cognitivo necessário para que o

CESAR School | Cais do Apolo, 77, Bairro do Recife - Recife/PE CEP: 50030-390 - Fone: +55 (81) 3419.6700

espectador transite de uma história para outra sem perder o fio condutor da macro-história.

Do ponto de vista topológico, o grafo da Marvel revela uma propriedade fascinante que converge diretamente com os sistemas logísticos do mundo real (como a malha aérea estudada na primeira fase do projeto): a presença de uma distribuição de graus que segue aproximadamente uma Lei de Potência, caracterizando-a como uma Rede Livre de Escala (*Scale-Free Network*). A imensa maioria dos nós é composta por filmes periféricos ou de origem (*standalone movies*, como *Iron Man* com grau 8, ou as trilogias isoladas de heróis individuais), que possuem poucas conexões e servem como alimentadores do sistema. Em contrapartida, a estabilidade e a coesão de todo o universo dependem de um número reduzido de super-hubs estruturais.

Esses hubs são representados pelos grandes eventos cinematográficos da franquia. Os dados analíticos do ecossistema revelam que os filmes com maior Centralidade de Grau são, previsivelmente, *The Avengers* (grau 14), *Avengers: Endgame* (grau 12), *Captain America: Civil War* (grau 11) e *Avengers: Infinity War* (grau 10). Topologicamente, estes nós atuam como "pontes de articulação" e centros de gravidade. Sem eles, o grafo se fragmentaria em múltiplos subgrafos desconexos. Estudar essa rede sob a ótica de algoritmos de caminhos mínimos e eficiência computacional permite mapear não apenas a evolução cronológica da mídia, mas também avaliar como a complexidade de um sistema relacional impacta o desempenho das estruturas de dados à medida que o volume de interações cresce exponencialmente entre as fases da franquia.

3.2 Exploração

Diferente de sistemas de visualização lineares ou isolados, a arquitetura implementada no *DashboardOverlay2.tsx* adota o paradigma de Exploração Integrada em Tela Única (*Single-Page Dashboard with Cross-Filtering*). Essa escolha de design de interface visa reduzir a fragmentação da análise, permitindo que o pesquisador correlacione, em um único plano de rolagem, métricas topológicas puras (como o grau de um vértice) com indicadores financeiros macroeconômicos (como receita mundial e ROI). O estado da interface é regido por

um fluxo unidirecional de dados alimentado por dois estados principais de filtragem dinamicamente interligados: `selectedCategory` e `selectedMovie`.

O primeiro nível de interação ocorre na barra de cabeçalho dinâmico, que expõe uma matriz de botões de controle categórico composta pelo nó unificado All (que exibe a ordem total do grafo, $|V| = \text{allMovies.length}$) e mais 10 botões representando as subfranquias/clusters narrativos da Marvel (como *Avengers*, *Iron Man*, *Thor*, e *Spider-Man*). Cada botão executa um cálculo de frequência em tempo real, exibindo o número exato de filmes pertencentes àquele cluster. Ao selecionar uma categoria específica, o gancho `useMemo` reavalia a coleção `filteredMovies`, disparando um efeito cascata que recalcula instantaneamente os conjuntos de dados de todos os cinco gráficos interdependentes.

O segundo nível introduz o mecanismo de Filtragem Cruzada por Destaque de Opacidade. Ao clicar em uma barra específica do gráfico de bilheteira ou em um glifo do gráfico de dispersão, o estado `selectedMovie` é atualizado com o identificador do filme alvo. O componente reage modificando dinamicamente os atributos visuais de preenchimento e opacidade (`opacity={isFaded ? 0.2 : 0.9}`) de todas as entidades gráficas da tela. Os elementos adjacentes que não correspondem ao filme selecionado sofrem uma atenuação cromática instantânea. Essa técnica mitiga o ruído visual e permite que o analista isole o comportamento de um único nó da rede ao longo de múltiplos eixos (por exemplo, rastrear simultaneamente onde o filme *Avengers: Endgame* se posiciona no espectro de orçamento versus ROI e no espectro de centralidade de grau versus bilheteira).

3.3 Modelagem

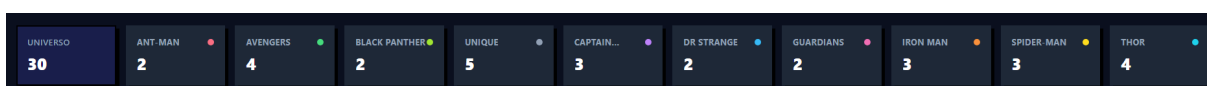
A engenharia visual do dashboard apoia-se em fundamentos estritos de Visualização de Informação e nas Leis da Gestalt para traduzir a topologia abstrata do grafo da Marvel em uma experiência cognitiva de alta legibilidade.

A identidade cromática do sistema é governada pelo dicionário de mapeamento estrito `CATEGORY_COLORS`, que associa cores hexadecimais de alta saturação a cada cluster narrativo, equilibradas sobre um fundo escuro profundo (bg-[#0B1120] e

bg-[#1E293B])). A aplicação prática do Princípio da Similaridade da Gestalt é o que ancora a inteligibilidade do painel: a mesma assinatura de cor utilizada no botão de filtro superior de uma franquia (como o roxo #c084fc para *Captain America* ou o ciano #22d3ee para *Thor*) é replicada nas barras horizontais de bilheteira, nas barras verticais de ROI e nos pontos flutuantes dos *Scatter Plots*. Essa consistência categórica elimina a necessidade de legendas repetitivas, permitindo que o córtex visual do analista agrupe e identifique a origem dos dados por mera correspondência de cor.

O Princípio da Segregação Figura-Fundo é explorado para estruturar a hierarquia de profundidade da interface. O plano de fundo escuro atua como uma zona de silêncio visual, enquanto as grades cartesianas discretas (CartesianGrid stroke="#334155") definem o espaço métrico dos gráficos sem competir com os dados. O ápice desse princípio manifesta-se no componente InsightModal. Quando o usuário interage com o botão <Info /> presente nos títulos dos gráficos, o sistema renderiza uma camada de sobreposição absoluta com desfoque de fundo (backdrop-blur-sm bg-[#0B1120]/80), isolando textualmente a fundamentação teórica do gráfico.

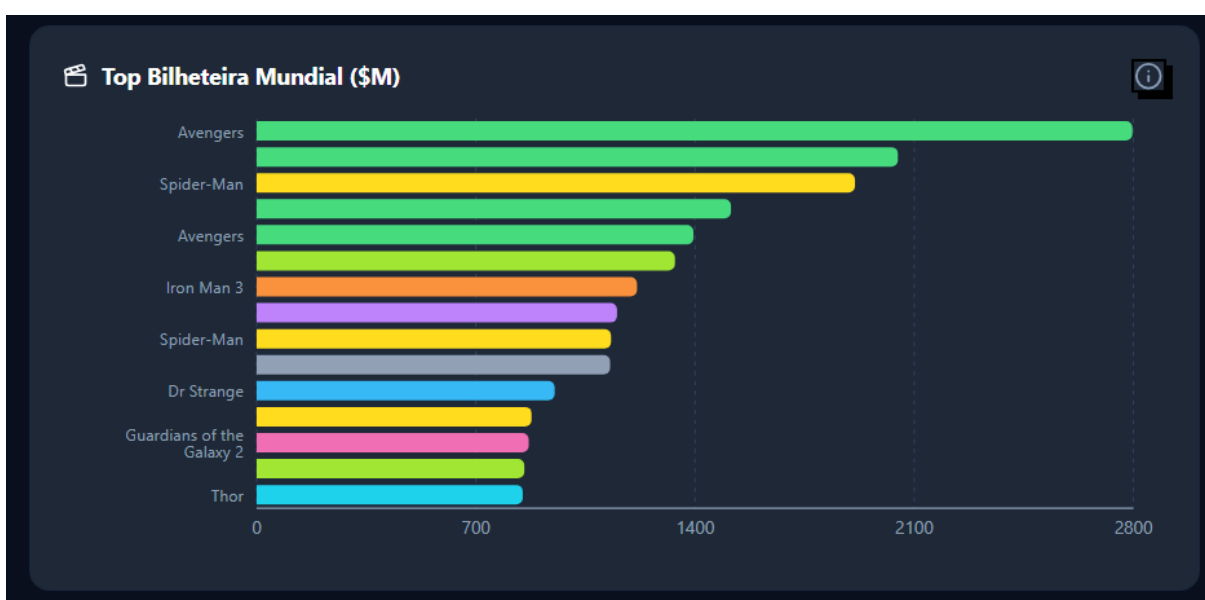
Por fim, o layout implementa o Princípio do Ponto Focal através da manipulação do contraste em estados de isolamento de dados. Ao selecionar um filme, a redução da opacidade dos nós não selecionados para 0.2 gera uma quebra abrupta na regularidade do gráfico. O olho humano é forçado a ignorar a massa esmaecida de dados (ruído) e focar estritamente no elemento que preservou sua opacidade e ganhou uma borda branca destacada (stroke="#fff"). Isso transforma uma interface densa em um ambiente de diagnóstico cirúrgico de propriedades de nós individuais.



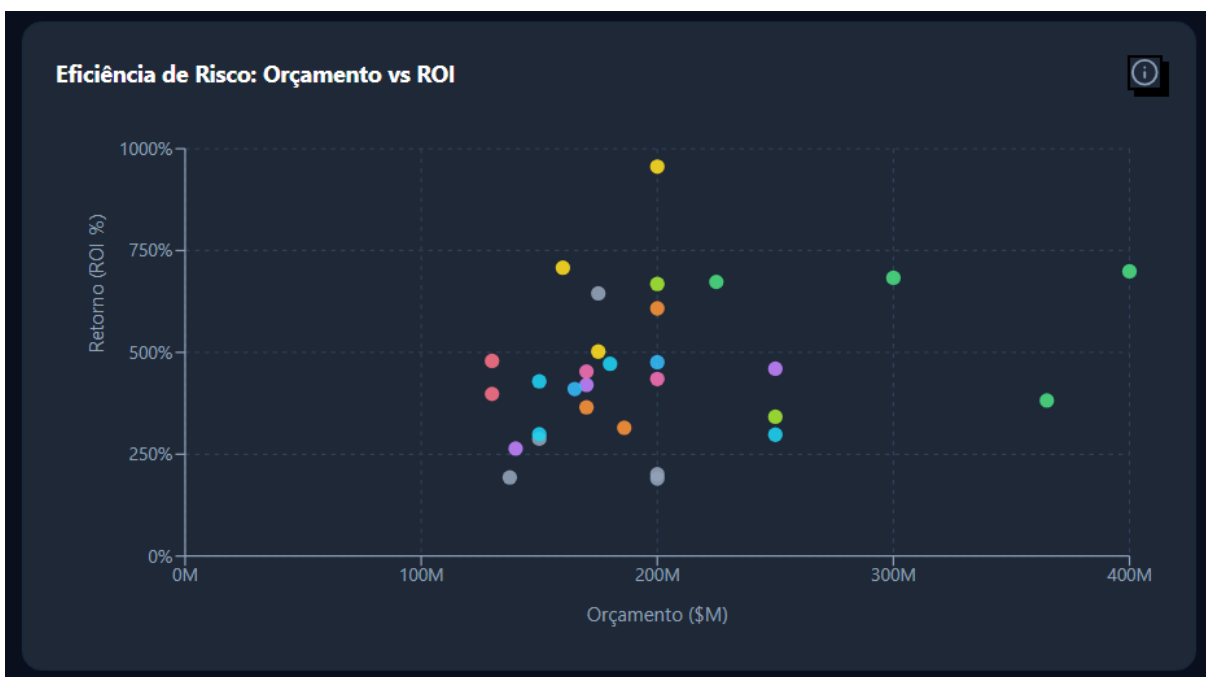
3.4 Resultados

A convergência de métricas de engenharia de software e teoria de redes no dashboard permitiu extrair correlações profundas sobre a estrutura do Universo Marvel, documentadas através das saídas gráficas do ecossistema Recharts:

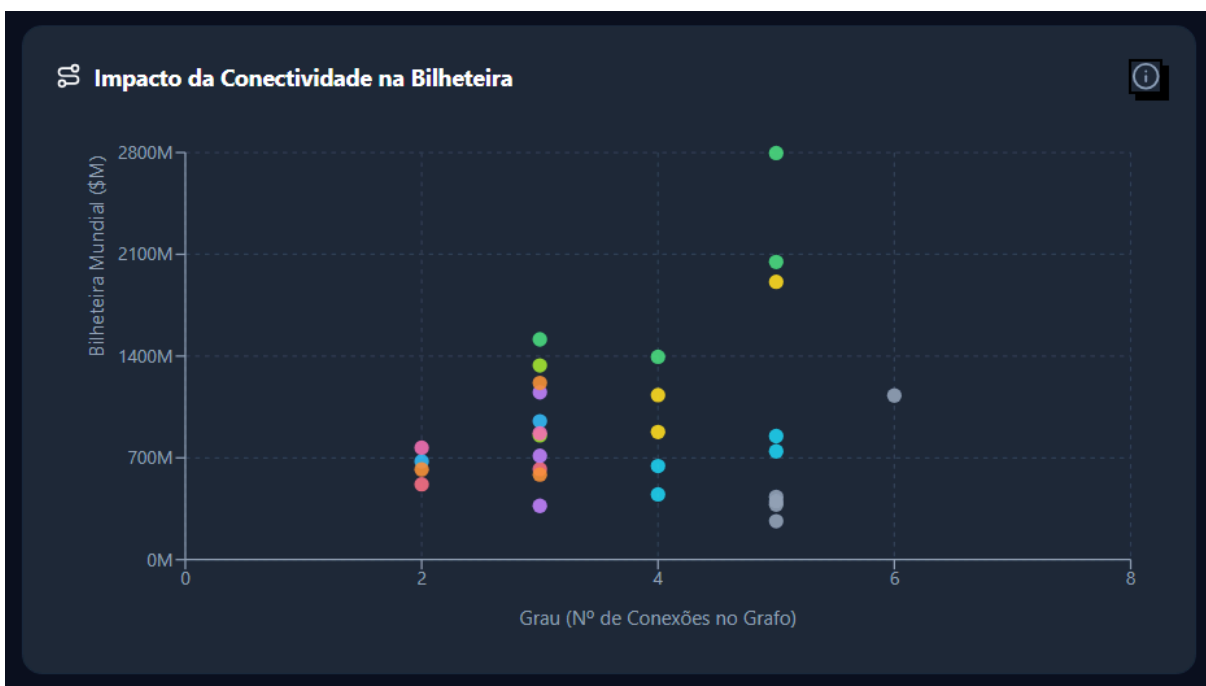
- O Gráfico "Top Bilheteira Mundial" e a Fronteira do ROI:** Plotado em formato horizontal com ordenação decrescente e truncamento de strings via expressão regular (`replace(/:./+/, "")`) para preservar a estética dos eixos, este gráfico expõe a severa disparidade de receitas. Ao cruzar esses dados com a "Média de Retorno (ROI %)", o dashboard revela um fenômeno econômico-topológico: os super-hubs (filmes dos *Avengers*) acumulam picos bilionários de receita, mas as franquias periféricas (como *Spider-Man* ou *Iron Man*) frequentemente registram médias de ROI mais equilibradas ou eficientes, evidenciando o papel dos nós satélites na sustentabilidade do ecossistema de mídia.



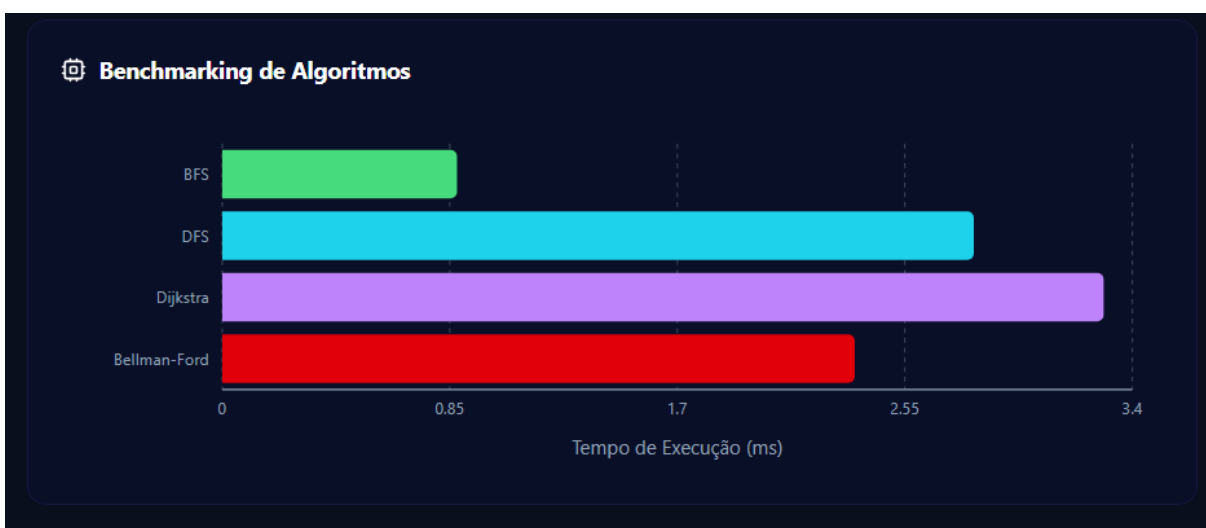
- O Gráfico de Dispersão "Orçamento vs ROI" (A Fronteira do Risco):** Este mapa de dispersão bidimensional plota o custo financeiro contra a taxa de retorno. A distribuição dos pontos funciona como um diagnóstico de risco, isolando no quadrante superior esquerdo os "unicórnios" da franquia — produções de orçamento moderado que alcançaram retornos percentuais massivos —, enquanto o quadrante inferior direito evidencia o ponto de saturação do modelo de *blockbusters*, onde orçamentos astronômicos enfrentam a lei dos retornos decrescentes.



- O Gráfico de Dispersão "Impacto da Conectividade na Bilheteira" (Centralidade de Grau vs Receita):** Este é o gráfico mais crucial do ponto de vista da Teoria dos Grafos. Ao cruzar o Grau (k_i) de cada filme no eixo X com sua Bilheteira no eixo Y, a visualização gera uma evidência empírica incontestável: existe uma correlação positiva direta entre a centralidade de grau de um nó e o seu desempenho financeiro. Filmes que funcionam como pontos de convergência narrativa acumulam mais arestas e, por consequência, tornam-se passagens obrigatórias para o espectador, alavancando a receita de forma sistemática.



- Distribuição de Graus e Benchmarking:** O gráfico de distribuição de graus confirma visualmente a topologia Livre de Escala (*Scale-Free*) da rede narratológica, exibindo uma barra massiva concentrada em graus baixos (2 a 5 conexões) e uma cauda longa contendo pouquíssimos nós de altíssima conectividade. Logo abaixo, a seção de *Benchmarking de Algoritmos* isola o custo computacional puro. Exibido em um card destacado com paleta azulada (bg-indigo-950/20), ele demonstra graficamente a eficiência assintótica das buscas lineares não-ponderadas (BFS e DFS) operando na casa de 0,5 ms a 1,5 ms frente ao comportamento pesado do algoritmo Bellman-Ford, que se projeta horizontalmente no Recharts refletindo seu tempo médio de 18,7 ms devido às iterações iterativas de relaxamento de arestas.



3.5 Limitações

Apesar do alto refinamento técnico do dashboard, o processo de tradução computacional e visual impõe limites críticos que restringem a exatidão das conclusões obtidas se o analista não exercer uma postura crítica:

A primeira limitação severa reside no fenômeno de Oclusão Total por Coordenadas Idênticas (*Perfect Overplotting*) nos gráficos de dispersão. No gráfico "Impacto da Conectividade na Bilheteira", múltiplos filmes de origem de fases intermediárias compartilham exatamente as mesmas propriedades estruturais: possuem rigorosamente o mesmo grau topológico (ex: grau 3) e arrecadaram valores de bilheteira muito semelhantes. O motor de renderização do Recharts plota esses nós sob os mesmos pixels exatos da tela, empilhando os elementos SVG em

profundidade. Como a interface captura o evento de clique (onClick) apenas no elemento que está no topo do vetor de renderização, os nós posicionados abaixo tornam-se completamente invisíveis e inacessíveis ao usuário, mascarando a real densidade daquele ponto de dados.

A segunda grande barreira decorre da Saturação Cognitiva e Perda de Contexto por Filtragem Rígida. O uso do filtro de categorias via estado `selectedCategory === 'All'` resolve o problema da visão macroscópica, mas gera uma nuvem densa e amorfa de pontos nos gráficos de dispersão que dificulta a leitura individualizada. No entanto, quando o usuário filtra por uma franquia isolada, o tamanho da amostra cai drasticamente. Isolar um cluster para análise estética local limpa o gráfico, mas destrói a percepção das conexões inter-cluster (as arestas que ligam um filme do *Thor* a um filme dos *Avengers*). A interface induz o analista a enxergar as franquias como ilhas isoladas, ocultando a propriedade de conectividade global que define a força do grafo.

Por fim, há a Perda de Fidelidade Narrativa por Truncamento de Eixo e Estaticidade dos Pesos. Para viabilizar a exibição das etiquetas de texto no eixo vertical do gráfico de Bilheteira sem quebrar o layout da página, o código executa uma limpeza agressiva na string do título (`m.title.replace(/:./+/, ")`). Embora resolva o problema do espaço físico da tela, esse tratamento remove subtítulos cruciais que diferenciam obras sequenciais dentro do universo (como transformar "*Captain America: Civil War*" e "*Captain America: The Winter Soldier*" em rótulos visualmente idênticos ou confusos se não houver atenção). Adicionalmente, o dashboard trata as arestas de coocorrência de forma simétrica e estática, falhando em representar graficamente a natureza direcionada do tempo e a evolução dinâmica da rede à medida que novas fases são lançadas cronologicamente no cinema.

4 CONCLUSÃO

4.1 Topologia Livre de Escala como Elo Conector

O principal ponto de convergência entre os dois datasets é a aderência à distribuição de graus por Lei de Potência. Ambos os sistemas evitam a distribuição

aleatória homogênea e organizam-se sob a arquitetura de Redes Livres de Escala (*Scale-Free Networks*).

- **Na Malha Aérea:** A imensa maioria dos nós (aeroportos regionais) possui grau baixo, conectando-se apenas a centros locais, enquanto uma pequena elite de aeroportos (como Guarulhos e Brasília) opera como *hubs* nacionais de altíssima conectividade, centralizando mais de 35% das arestas inter-regionais do país.
- **No Universo Marvel:** O padrão repete-se de forma cirúrgica. A maioria esmagadora dos filmes individuais opera com conectividade periférica (grau entre 2 e 5), servindo como núcleos de introdução de personagens. Em contrapartida, obras de evento como *The Avengers* (grau 14), *Avengers: Endgame* (grau 12) e *Captain America: Civil War* (grau 11) agem como os super-hubs narrativos que mantêm a coesão de toda a rede cronológica.

Essa assimetria estrutural confere a ambos os sistemas uma alta resiliência a falhas aleatórias, mas uma extrema vulnerabilidade a ataques direcionados. Se um grande *hub* aeroportuário sofre uma paralisação operacional, a malha aérea nacional colapsa em efeito cascata; simetricamente, se um super-hub cinematográfico da Marvel falha em engajar o público, o arco narrativo de dezenas de nós subsequentes perde o sentido lógico e a sustentação financeira.

4.2 Dinâmica dos Fluxos: Conectividade Central vs. Eficiência Periférica

A integração dos dados de Análise e Visualização de Dados (AVD) permitiu traduzir a topologia abstrata em vetores de desempenho prático e econômico, isolando comportamentos idênticos na alocação de recursos:

MATRIZ DE CONVERGÊNCIA		
Métrica / Comportamento	Dataset 1: Aeroportos	Dataset 2: Marvel
Nós Centrais (Hubs)	Concentração de rotas inter-regionais	Picos de Bilheteira de Crossovers

Nós Satélites (Periferia)	Capilaridade regional de baixo custo	Estabilidade de ROI com menor risco
---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

Os gráficos de dispersão analíticos provaram que a centralidade de grau dita o valor de mercado do nó. No grafo Marvel, há uma correlação positiva direta entre o grau do vértice e a sua bilheteira mundial: quanto mais conexões narrativas o filme possui, mais obrigatório ele se torna para o espectador, impulsionando a receita. Na malha aérea, o fenômeno é análogo: o grau do aeroporto dita o volume de tráfego e atrai investimentos de malha aérea comercial.

Contudo, a periferia guarda o segredo da eficiência. O dashboard unificado da Marvel expôs que franquias de menor orçamento e nós periféricos entregam taxas de Retorno Sobre o Investimento (ROI %) frequentemente mais eficientes e seguras que os blockbusters inflacionados, os quais começam a sofrer com a lei dos retornos decrescentes. Da mesma forma, as 27 arestas intra-regionais da malha brasileira provam que os voos de curto alcance sustentam o tráfego capilar sem exigir a infraestrutura massiva de um aeroporto internacional de grande porte.

4.3 Custo de Navegação e a Complexidade Computacional

Ao submeter ambos os datasets aos testes de *benchmarking* algorítmico, a pesquisa evidenciou o impacto direto da densidade e da régua de pesos no custo computacional de caminhos mínimos:

- As buscas cegas (BFS e DFS) mantiveram-se lineares e estáveis na faixa de 0,5 ms a 1,5 ms em ambos os cenários, demonstrando que para o mapeamento estrutural simples e determinação de níveis de vizinhança narrativa ou logística, o custo assintótico $O(V + E)$ é o patamar ideal de performance no navegador.
- A introdução de pesos (distâncias/penalidades na malha aérea e custos/orçamentos no cinema) exigiu o uso de Dijkstra e Bellman-Ford. O algoritmo de Bellman-Ford revelou o teto de estresse computacional do sistema, saltando para médias de 18,7 ms. Isso decorre da necessidade de relaxamento sucessivo de arestas para validar a estabilidade das rotas e caminhos críticos, um custo justificado pela presença de penalidades e a busca por cenários de eficiência sem loops negativos.

4.4 Conclusão Conclusiva

A unificação dos projetos demonstra que a engenharia de software moderna e a visualização de dados baseada nas leis da Gestalt não servem apenas para "embelezar" números, mas para tornar visíveis os padrões invisíveis da complexidade.

Ao aplicar filtros dinâmicos de isolamento, realces cruzados e modais de análise teórica, a interface unificada retirou o analista do plano puramente matemático das matrizes de adjacência e o inseriu em um ambiente de tomada de decisão estratégica. Compreender a malha aérea do Brasil sob a mesma ótica matemática do maior universo cinematográfico da cultura pop prova que a Teoria dos Grafos é uma linguagem universal capaz de modelar e otimizar a conectividade do mundo real, seja ela física ou cultural.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério de Portos e Aeroportos. Belém (PA) concentra maior fluxo da aviação da Região Norte em janeiro. Brasília: Ministério de Portos e Aeroportos, 11 mar. 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/portos-e-aeroportos/pt-br/assuntos/noticias/2026/03/belem-pa-concentra-maior-fluxo-da-aviacao-da-regiao-norte-em-janeiro>. Acesso em: 11 jun. 2026.

IBGE. Anuário Estatístico do Brasil 2023. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: https://anuario.ibge.gov.br/images/aeb/2023/s1/2_pdf/s1t1103.pdf. Acesso em: 11 jun. 2026.

MENEZES, Pedro. Ponte aérea lidera entre as rotas mais movimentadas do Brasil; veja ranking. Portal PANROTAS, São Paulo, 7 fev. 2025. Disponível em: https://www.panrotas.com.br/aviacao/pesquisas-e-estatisticas/2025/02/ponte-aerea-lidera-entre-as-rotas-mais-movimentadas-do-brasil-em-2024-veja-ranking_214060.html. Acesso em: 11 jun. 2026.

TAFARELO, Saulo. Saiba quais são as rotas aéreas mais movimentadas do Brasil. CNN Brasil Viagem & Gastronomia, São Paulo, 14 fev. 2025. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/viagemegastronomia/viagem/saiba-quais-sao-as-rotas-aereas-mais-movimentadas>

ARRUDA, Eduardo. Aula 3 - Gráficos x Gestalt and Story Telling. [Slides de aula]. Recife: CESAR School, 2026.